별첨 4

구조안전 확인 의견서

공 사 명	신부동 천호빌딩 옥상전광판 설치공사
위 치	천안시 동남구 신부동 468-1 외 1필지
검토 목적	축조신고 높이(8.5m)와 실제 시공 높이(옥상 슬래브 기준 8.70m)의 차이에 따른 구조안전성 확인

1. 높이 산정 기준

가. 축조신고 높이 8.5m는 광고탑 철골 구조체 하단(바닥 H형강, Y1)부터 최상단(Y6)까지의 높이임.
나. 옥상 슬래브 기준 높이는 무수축 몰탈 PAD(150mm)와 베이스플레이트(10mm)가 더해진 값이며, 나머지 차이는 옥상 바닥 마감 단차와 시공 오차임.
다. 구조계산서는 옥탑지붕층(EL 15.80m)부터 최상단(EL 24.32m)까지 8.52m로 해석하였음.

2. 검토 결과

항목	구조계산서	실제 시공	변화
광고탑 높이 (설치면 기준)	8.52m	8.70m	+0.18m
최상단 레벨	EL 24.32m	EL 24.50m	+0.18m
설계 풍속압 ($q \propto Z^{0.30}$)	569.08 N/㎡	약 570.3 N/㎡	약 +0.2%
주요 부재 최대 응력비 (V1)	0.802	약 0.804	허용치 1.0 이내

가. 실제 높이 증가분(약 0.18m)에 따른 설계 풍속압 증가는 약 0.2%로 미미함.
나. 주요 부재의 최대 응력비는 높이 증가를 반영하여도 약 0.804로 허용치(1.0) 이내임.
다. 따라서 실제 시공 높이에서도 광고탑 및 기존 건축물은 **구조적으로 안전한 것으로 판단됨**.

2026년 11월 13일

건축구조기술사 송 병 규 (인)

(주)민영엔지니어링건축사사무소

서울특별시 송파구 신천동 11-9 한신오피스텔 1317호 / 02-3431-8001